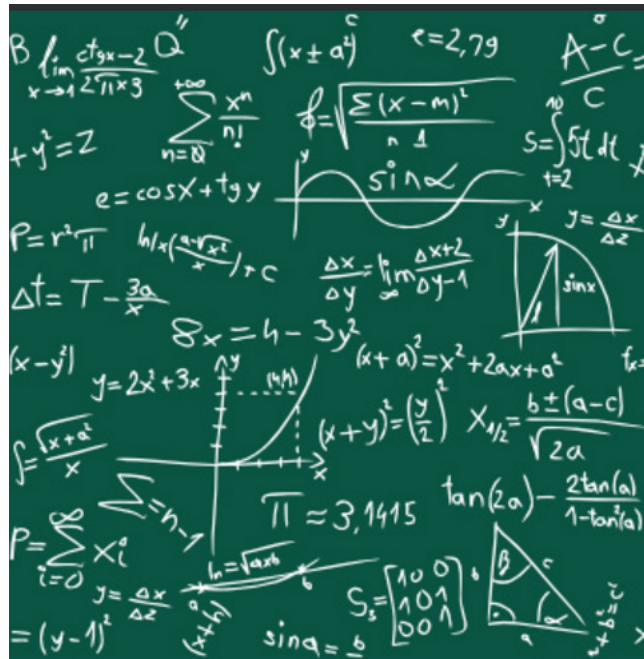


Calcolo differenziale e approssimazioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Sviluppi asintotici al primo ordine	2
2	Derivate di polinomi	6
3	Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Peano	8
4	Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Lagrange	21
4.1	Relazioni con la convessità	24

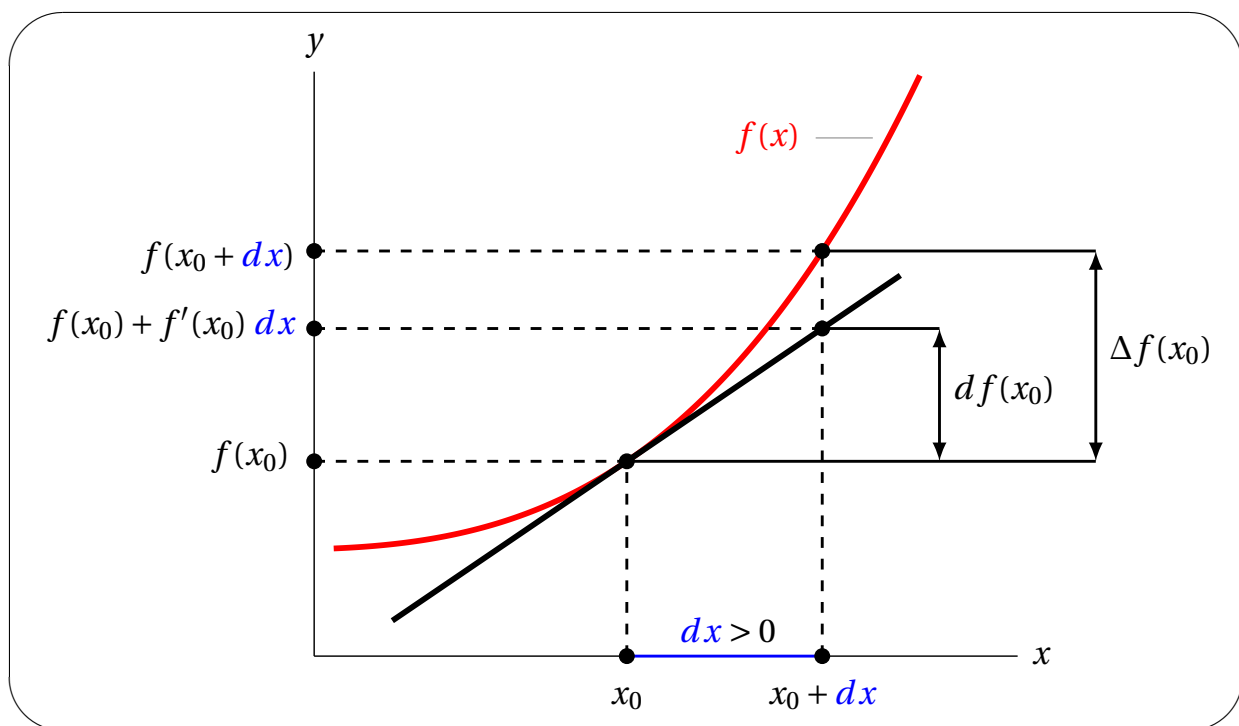
1 Sviluppi asintotici al primo ordine

- Un'operazione molto frequente sia in matematica che nelle sue applicazioni è quella di approssimazione lineare di una data funzione derivabile (operazione anche chiamata sviluppo asintotico al primo ordine).
- Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$. Consideriamo l'argomento $x_0 + dx$ dovuto all'incremento/decremento dx rispetto a x_0 . In conseguenza, i valori di f subiscono l'incremento/decremento:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

che, in generale, fissato x_0 , non è proporzionale a dx ossia non è lineare rispetto a dx . L'incremento/decremento valutato lungo la retta tangente è:

$$df(x_0) = f(x_0) + f'(x_0) dx - f(x_0) = f'(x_0) dx$$



- Data una funzione f derivabile in un punto x_0 interno al suo dominio, l'**approssimazione lineare** consiste nell'approssimare l'incremento/decremento $\Delta f(x_0)$ dei valori della funzione dovuto a un incremento/decremento dell'argomento da x_0 a $x_0 + dx$, sostituendo la funzione con la sua retta tangente nel punto $(x_0, f(x_0))$.
- L'idea che sta alla base dell'approssimazione lineare consiste quindi nello stimare $\Delta f(x_0)$ con $df(x_0)$. Per avere buone approssimazioni si considerano incrementi molto "piccoli" in valore assoluto, ovvero $|dx| \ll 1$.

Definizione 1: differenziale di una funzione

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$, si chiama **differenziale** di f nel punto x_0 l'incremento/decremento $df(x_0)$ dei valori della funzione da x_0 a $x_0 + dx$ valutato lungo la retta tangente:

$$df(x_0) = f'(x_0) dx$$

- Date due funzioni f e g , le regole di calcolo dei differenziali sono analoghe a quelle di derivazione:

$$d(f \pm g)(x_0) = df(x_0) \pm dg(x_0), \quad d(f \cdot g)(x_0) = g(x_0) df(x_0) + f(x_0) dg(x_0)$$

$$d\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{g(x_0) df(x_0) - f(x_0) dg(x_0)}{g^2(x_0)}$$

- In tutti i tipi di approssimazione occorre fornire informazioni (qualitative o quantitative) sull'**errore commesso**. Qual è l'errore commesso nell'approssimazione? Quanto vale $\Delta f(x_0) - df(x_0)$?

Per rispondere, osserviamo che dx equivale a $x - x_0$, quindi abbiamo:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + x - x_0) - f(x_0) = f(x) - f(x_0) \quad \text{e} \quad df(x_0) = f'(x_0) (x - x_0)$$

Inoltre dalla definizione di derivata abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right) = 0 \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} \right) = 0 \end{aligned}$$

e dalla definizione di o piccolo abbiamo:

$$\underbrace{f(x) - f(x_0)}_{=\Delta f(x_0)} - \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{=df(x_0)} = o(x - x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \quad (1)$$

Quindi l'errore $\Delta f(x_0) - df(x_0)$ tende a zero più rapidamente di $(x - x_0)$ per $x \rightarrow x_0$.

Definizione 2: sviluppo asintotico del primo ordine

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$, si chiama **sviluppo asintotico del primo ordine** o **lineare** di f nel punto x_0 la seguente espressione:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) (x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \quad (2)$$

L'espressione (2) segue direttamente dalla (1) e nel caso $x_0 = 0$, abbiamo:

$$f(x) = f(0) + f'(0) x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0 \quad (3)$$

Esempio 1: sviluppi asintotici al primo ordine o lineari e errori di approssimazione

Calcoliamo lo sviluppo asintotico al primo ordine o lineare per $x \rightarrow 0$ di:

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

Abbiamo $x_0 = 0$ e inoltre:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad f'(0) = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad f(0) = 1$$

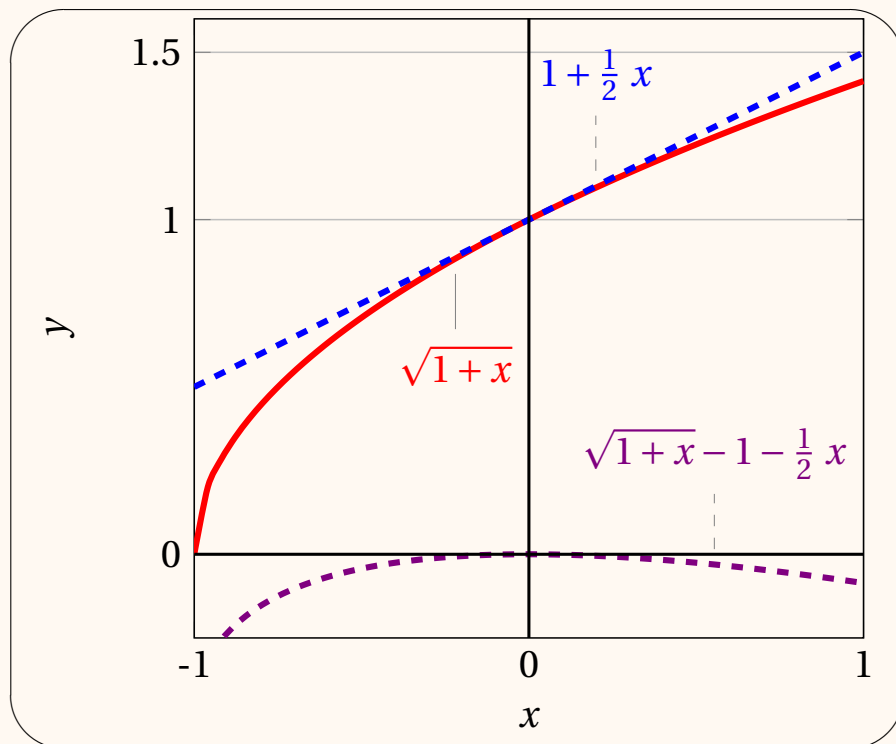
Quindi abbiamo il seguente sviluppo asintotico al primo ordine o lineare:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Inoltre l'errore commesso dall'approssimazione è:

$$\underbrace{\sqrt{1+x}-1}_{=\Delta f(0)=f(x)-f(0)} - \underbrace{\frac{1}{2}x}_{=df(0)=f'(0)x} = o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Graficamente abbiamo:



Esempio 2: di sviluppi asintotici al primo ordine o lineari

Calcoliamo lo sviluppo asintotico al primo ordine o lineare per $x \rightarrow 1$ di:

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

Abbiamo $x_0 = 1$ e inoltre:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad \text{e} \quad f(1) = \sqrt{2}$$

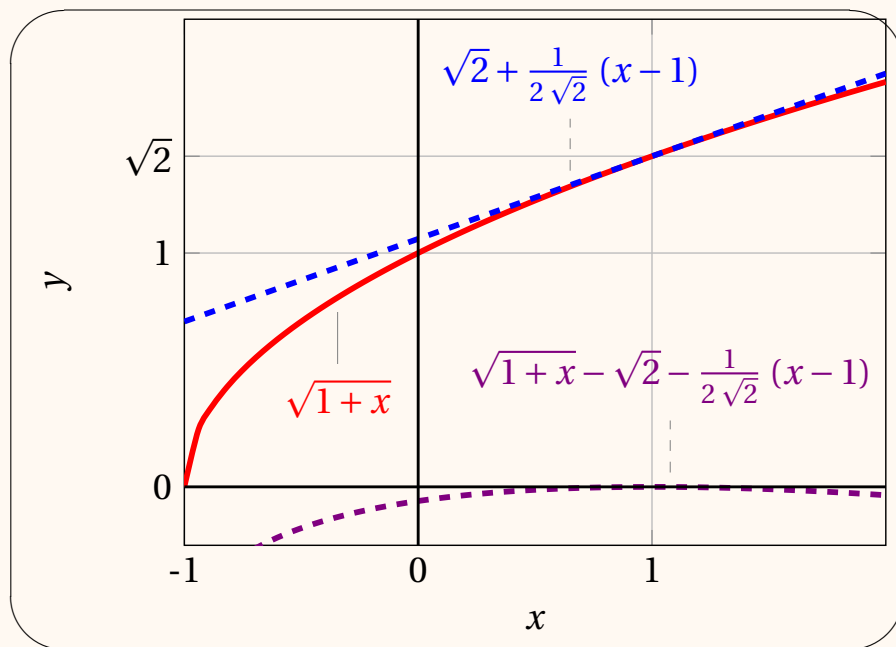
Quindi abbiamo il seguente sviluppo asintotico al primo ordine o lineare:

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}(x-1) + o(x-1) \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

Inoltre l'errore commesso dall'approssimazione è:

$$\underbrace{\sqrt{1+x} - \sqrt{2}}_{= \Delta f(1) = f(x) - f(1)} - \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{2}}(x-1)}_{= df(1) = f'(1)(x-1)} = o(x-1) \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

Graficamente abbiamo:



2 Derivate di polinomi

- Un polinomio di grado n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i \in \{0, 1, \dots, n\}, \text{ e } a_n \neq 0.$$

Il valore a_i è il **coefficiente** del monomio di grado i , con $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, mentre x^i è la **parte letterale** del monomio, una potenza intera positiva di x . Il valore a_0 è il **termine noto** (o la parte costante) del polinomio.

Le funzioni derivata prima e seconda di un polinomio di grado $n \geq 2$ sono:

$$P'_n(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} \qquad P''_n(x) = \sum_{i=2}^n (i-1) \cdot i \cdot a_i x^{i-2}$$

$$P'_n(0) = a_1$$

$$P''_n(0) = 2 a_2$$

Esempio 3: derivata prima e derivata seconda di un polinomio

Consideriamo il seguente polinomio di grado 5:

$$P_5(x) = 10 + 7x + 3x^2 - 6x^3 + 4x^4 - 2x^5$$

la funzione derivata prima è:

$$P'_5(x) = 1 \cdot 7 x^{1-1} + 2 \cdot 3 x^{2-1} + 3 \cdot (-6) x^{3-1} + 4 \cdot 4 x^{4-1} + 5 \cdot (-2) x^{5-1} = 7 + 6x - 18x^2 + 16x^3 - 10x^4$$

$$P'_5(0) = 7$$

la funzione derivata seconda è:

$$P''_5(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 x^{2-2} + 2 \cdot 3 \cdot (-6) x^{3-2} + 3 \cdot 4 \cdot 4 x^{4-2} + 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-2} = 6 - 36x + 48x^2 - 40x^3$$

$$P''_5(0) = 2 \cdot 3 = 6$$

La funzione derivata k -esima di un polinomio di grado n con $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ è:

$$P_n^{(k)}(x) = \sum_{i=k}^n \underbrace{(i-k+1) \cdots (i-2) \cdot (i-1) \cdot i}_{=\prod_{j=1}^k (i-j+1)} a_i x^{i-k}$$

$$P_n^{(k)}(0) = k! a_k$$

Esempio 4: derivata terza quarta e quinta di un polinomio

Consideriamo il seguente polinomio di grado 5:

$$P_5(x) = 10 + 7x + 3x^2 - 6x^3 + 4x^4 - 2x^5$$

la funzione derivata terza è:

$$P_5^{(3)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot (-6) x^{3-3} + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 x^{4-3} + 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-3} = -36 + 96x - 120x^2$$

$$P_5^{(3)}(0) = 3! \cdot (-6) = 6 \cdot (-6) = -36$$

la funzione derivata quarta è:

$$P_5^{(4)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 4 x^{4-4} + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-4} = 96 - 240x$$

$$P_5^{(4)}(0) = 4! \cdot 4 = 24 \cdot 4 = 96$$

la funzione derivata quinta è:

$$P_5^{(5)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot (-2) x^{5-5} = -240$$

$$P_5^{(5)}(0) = 5! \cdot (-2) = 120 \cdot (-2) = -240$$

- Dato $x_0 \in \mathbb{R}$, in maniera equivalente, un polinomio di grado n si può scrivere come:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot (x - x_0)^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i \in \{0, 1, \dots, n\}, \text{ e } a_n \neq 0.$$

La funzione derivata k -esima $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ è in questo caso:

$$P_n^{(k)}(x) = \sum_{i=k}^n (i - k + 1) \cdots (i - 2) \cdot (i - 1) \cdot i \cdot a_i \cdot (x - x_0)^{i-k}$$

$$P_n^{(k)}(x_0) = k! \cdot a_k$$

3 Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Peano

- L'approssimazione lineare (o per linearizzazione) approssima una funzione con la sua retta tangente in un punto $(x_0, f(x_0))$ ovvero un polinomio di primo grado che ha la derivata uguale a quella della funzione nel punto x_0 e come termine costante il valore della funzione in x_0 .

Per semplicità cominciamo a ragionare con $x_0 = 0$.

- Con i polinomi di primo grado abbiamo:

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x, \quad P'_1(x) = a_1, \quad \text{fissando } a_0 = f(0) \text{ e } a_1 = f'(0)$$

dalla (2) si ottiene lo sviluppo asintotico al primo ordine:

$$f(x) = \underbrace{a_0}_{=f(0)} + \underbrace{a_1}_{=f'(0)} x + o(x)$$

e l'errore commesso utilizzando il polinomio di primo grado al posto della funzione:

$$\underbrace{f(x) - a_0}_{\Delta f(0)} - \underbrace{a_1 x}_{df(0)} = o(x)$$

tende a zero più velocemente di una qualsiasi funzione lineare.

- Vogliamo ora generalizzare il procedimento di “**approssimazione lineare**” a quello di “**approssimazione polinomiale**”.

Ci chiediamo: data una funzione, derivabile tutte le volte che sarà necessario, esiste un polinomio di grado $n \geq 2$ che, nell'intorno di un punto fissato, approssima la funzione “meglio” della sua retta tangente? **Procediamo in due steps.**

Primo step

- Individuiamo un polinomio candidato ad approssimare “bene” la funzione, cercando un polinomio che abbia tutte le derivate fino all'ordine n uguali a quelle della funzione f , nel punto $x_0 = 0$. Il polinomio deve essere di grado n per avere la derivata n -esima uguale a $f^{(n)}(0)$.

Teorema 1: del polinomio di MacLaurin

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n - 1$ volte in (a, b) e n volte in $0 \in (a, b)$, esiste uno e un solo polinomio $T_{n,f}$ di grado $\leq n$ con la proprietà che:

$$T_{n,f}(0) = f(0), \quad T'_{n,f}(0) = f'(0), \quad \dots, \quad T^{(n)}_{n,f}(0) = f^{(n)}(0)$$

e questo polinomio, detto **polinomio di MacLaurin** di f di grado n , è:

$$T_{n,f}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \quad (\text{posto } f^{(0)} = f)$$

Proof. Dimostriamo che il polinomio di MacLaurin di una funzione f che rispetti le ipotesi del teorema ha le stesse derivate in 0 della funzione fino all'ordine n . La derivata k -esima in $x_0 = 0$ del polinomio di MacLaurin di grado n , con $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, è:

$$T^{(k)}_{n,f}(0) = k! \cdot \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = f^{(k)}(0) \quad \text{e con } k=0 \text{ abbiamo } T_{n,f}(0) = f(0)$$

Quindi tutte le derivate in 0 fino all'ordine n sono uguali a quelle della funzione f (e ha lo stesso valore della funzione in 0).

Dimostriamo ora che tale polinomio è unico. Consideriamo ora un polinomio generico di grado n :

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cdot x^i \quad \text{con } a_i \in \mathbb{R}, \text{ per } i = 0, 1, \dots, n, \text{ e } a_n \neq 0.$$

La sua derivata k -esima in $x_0 = 0$, con $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, è

$$P^{(k)}_n(0) = k! \cdot a_k$$

Dunque se il polinomio ha la stessa derivata k -esima della funzione si ha:

$$k! \cdot a_k = f^{(k)}(0) \quad \text{che implica} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

ovvero i coefficienti del polinomio di MacLaurin. □

La scrittura estesa del polinomio di MacLaurin di grado n di una funzione f è:

$$T_{n,f}(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 + \frac{1}{3!} f'''(0)x^3 + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n$$

- Quando è chiara la funzione a cui si fa riferimento, per comodità omettiamo il pedice f del polinomio di MacLaurin e scriviamo semplicemente $T_n(x)$.

Esempio 5: Calcolo del polinomio di MacLaurin

Calcoliamo il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione

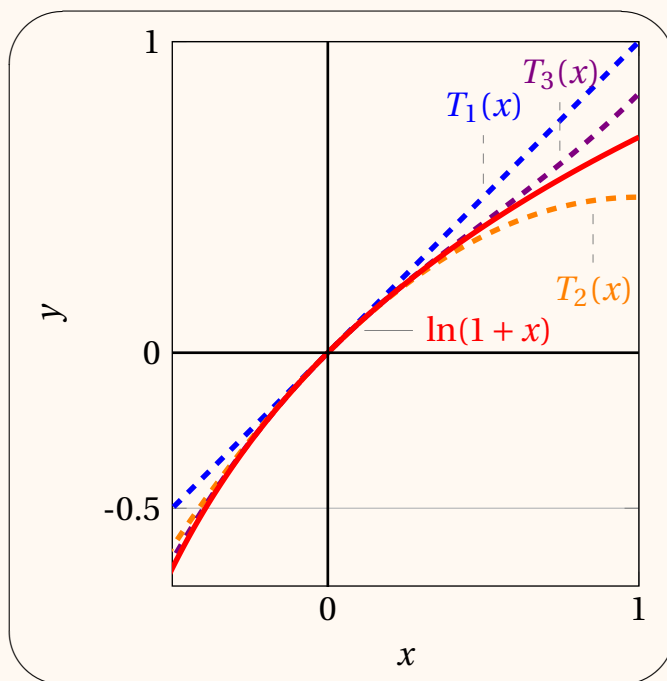
$$f(x) = \log(1+x)$$

Abbiamo $f(0) = 0$ e per le derivate abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f^{(1)}(0) = 1, \quad f^{(2)}(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}, \quad f^{(2)}(0) = -1, \quad f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3}, \quad f^{(3)}(0) = 2$$

Quindi il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione è:

$$T_3(x) = 0 + 1x + \frac{1}{2}(-1)x^2 + \frac{1}{6}2x^3 = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$$



La derivata quarta è:

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4}, \quad f^{(4)}(0) = -6$$

Generalizzando alla derivata n -esima, ne segue che il polinomio di MacLaurin di grado n della funzione è:

$$T_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

Esempio 6: Calcolo del polinomio di MacLaurin

Calcoliamo il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione

$$f(x) = (1+x)^\alpha$$

Abbiamo $f(0) = 1$ e per le derivate abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = \alpha (1+x)^{\alpha-1}, \quad f^{(1)}(0) = \alpha, \quad f^{(2)}(x) = (\alpha-1)\alpha (1+x)^{\alpha-2}, \quad f^{(2)}(0) = (\alpha-1)\alpha$$

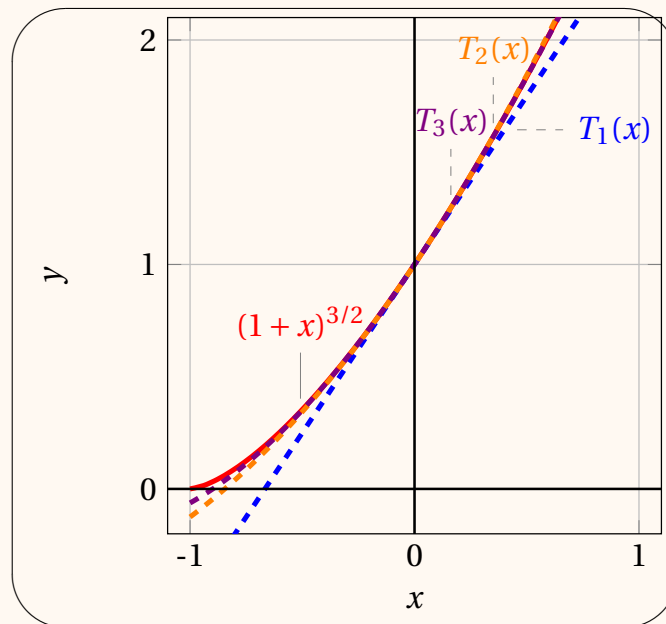
$$f^{(3)}(x) = (\alpha-2)(\alpha-1)\alpha (1+x)^{\alpha-3}, \quad f^{(3)}(0) = (\alpha-2)(\alpha-1)\alpha$$

Quindi il polinomio di MacLaurin di grado 3 della funzione è:

$$T_3(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3$$

Ad esempio con $\alpha = \frac{3}{2}$ abbiamo:

$$T_3(x) = 1 + \frac{3}{2} x + \frac{3}{8} x^2 - \frac{1}{16} x^3$$



La derivata quarta è:

$$f^{(4)}(x) = (\alpha-3)(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha (1+x)^{\alpha-4}, \quad f^{(4)}(0) = (\alpha-3)(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha$$

Generalizzando alla derivata n -esima, ne segue che il polinomio di MacLaurin di grado n della funzione è:

$$T_n(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

Secondo step

- Proviamo ora che il polinomio di MacLaurin approssima “bene” $f(x)$, in un intorno di $x_0 = 0$. Precisamente, vale il seguente teorema:

Teorema 2: della formula di MacLaurin all'ordine n con resto secondo Peano

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n - 1$ volte in (a, b) e n volte in $0 \in (a, b)$. Allora

$$f(x) = T_{n,f}(x) + o(x^n) \text{ per } x \rightarrow 0$$

- La formula ha la struttura: **funzione da approssimare uguale al polinomio approssimante più l'errore di approssimazione**. L'errore è il termine $o(x^n)$ e viene detto resto secondo Peano. Per $x \rightarrow 0$, l'errore è tanto più piccolo quanto maggiore è n .

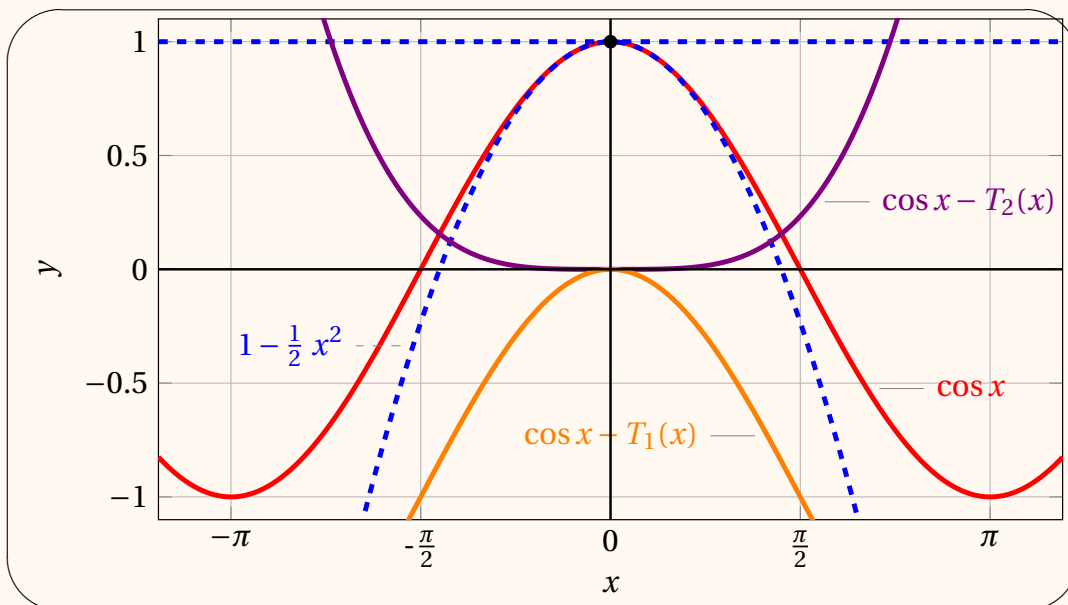
Esempio 7: degli errori delle approssimazioni polinomiali

Consideriamo $f(x) = \cos x$, abbiamo:

$$f(0) = 1, \quad f^{(1)}(x) = -\sin x, \quad f^{(1)}(0) = 0, \quad f^{(2)}(x) = -\cos x, \quad f^{(2)}(0) = -1$$

I polinomi di MacLaurin di primo e secondo grado e gli errori di approssimazione sono:

$$T_1(x) = 1, \quad T_2(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2, \quad \cos x - 1 = o(x) \quad \text{e} \quad \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2 = o(x^2)$$



Il polinomio di secondo grado $T_2(x)$ approssima la funzione $\cos x$ vicino a $x_0 = 0$ “meglio” del polinomio di primo grado $T_1(x)$. Lo scarto tra la funzione e $T_2(x)$ tende a zero più rapidamente di x^2 ; mentre lo scarto con $T_1(x)$ solo più rapidamente di x .

Proof. Proviamo il teorema nel caso $n = 2$, ossia:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 + o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

Occorre quindi provare che:

$$f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 \right) = o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

ossia (per definizione di o piccolo) che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 \right)}{x^2} = 0$$

Questo limite dà una forma di indeterminazione $[0/0]$, applichiamo ora il teorema di De L'Hospital e otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \left(f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{2x}$$

che è ancora in forma indeterminata $[0/0]$. Applichiamo ancora il teorema di De L'Hospital e otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{2} = 0$$

il limite fa 0 aggiungendo l'ipotesi che $f''(x)$ sia continua in $x = 0$.

Vediamo come procedere anche senza chiedere la continuità in 0 di f'' e proviamo direttamente che:

$$\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{x} = 0$$

Per ipotesi, f è derivabile due volte in 0, quindi f' è derivabile; se applichiamo l'approssimazione lineare (equazione (3)) alla funzione $f'(x)$ otteniamo:

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) \text{ per } x \rightarrow 0$$

quindi segue che (definizione di o piccolo):

$$\frac{f'(x) - \left(f'(0) + f''(0)x \right)}{x} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow 0$$

□

Proof. Il caso generale (n qualsiasi) si può dimostrare per induzione su n . Abbiamo già provato che la tesi vale per $n = 2$.

Supponiamo ora di sapere che per qualsiasi funzione derivabile $n - 1$ volte in $x = 0$ vale la formula di MacLaurin, e proponiamoci di dimostrare che

$$f(x) = T_{n,f}(x) + o(x^n) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ ossia } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - T_{n,f}(x)}{x^n} = 0 \quad (4)$$

Applicando il teorema di De L'Hospital, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - T'_{n,f}(x)}{n x^{n-1}} \quad (5)$$

Osserviamo ora che la derivata del polinomio $T_{n,f}(x)$ di f non è altro che il polinomio $T_{n-1,f'}(x)$ della funzione f' :

$$T'_{n,f}(x) = T_{n-1,f'}(x)$$

come si verifica direttamente dalla definizione di $T_{n,f}$. D'altro canto, per l'ipotesi induttiva, applicata alla funzione f' , sappiamo che

$$f'(x) = T_{n-1,f'}(x) + o(x^{n-1}) \text{ per } x \rightarrow 0 \text{ ossia } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - T_{n-1,f'}(x)}{x^{n-1}} = 0$$

quindi il limite (5) è zero e, per il teorema di De L'Hospital, anche il limite (4) è zero, come volevamo dimostrare. $\square$

Esempio 8: di calcolo dei polinomi di MacLaurin

Per comprendere meglio l'uguaglianza:

$$T'_{n,f}(x) = T_{n-1,f'}(x)$$

consideriamo una funzione f , il suo polinomio di MacLaurin ad esempio di grado 3 è:

$$T_{3,f}(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2} f''(0)x^2 + \frac{1}{3!} f'''(0)x^3$$

e la derivata del polinomio $T_{3,f}(x)$ è:

$$T'_{3,f}(x) = f'(0) + f''(0)x + \frac{1}{2} f'''(0)x^2$$

Consideriamo ora la sua funzione derivata $f'(x)$ e calcoliamo il suo polinomio di MacLaurin di grado 2:

$$T_{2,f'}(x) = f'(0) + f''(0)x + \frac{1}{2} f'''(0)x^2$$

ovvero otteniamo il medesimo polinomio, il ragionamento si estende facilmente al grado n .

- La derivata $T'_{n,f}(x)$ del polinomio di MacLaurin $T_{n,f}(x)$ di f è il polinomio di MacLaurin $T_{n-1,f'}(x)$ di grado $n-1$ della funzione derivata f' , ovvero:

$$T'_{n,f}(x) = \sum_{k=1}^n k \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^{k-1} = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(0)}{(k-1)!} x^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(0)}{(k)!} x^k = T_{n-1,f'}(x)$$

Esempio 9: formula o sviluppo di MacLaurin del seno

Consideriamo

$$f(x) = \sin x$$

$f(0) = 0$ e inoltre abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = \cos x, \quad f^{(2)}(x) = -\sin x, \quad f^{(3)}(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x = f(x), \quad f^{(5)}(x) = \cos x = f^{(1)}(x) \dots$$

Ne segue che le derivate di ordine $2k$ (pari) sono nulle per $x = 0$, mentre quelle di ordine $2k+1$ (dispari) sono alternativamente $+1$ e -1 per $x = 0$. I polinomi di MacLaurin della funzione seno contengono perciò solo termini di grado dispari:

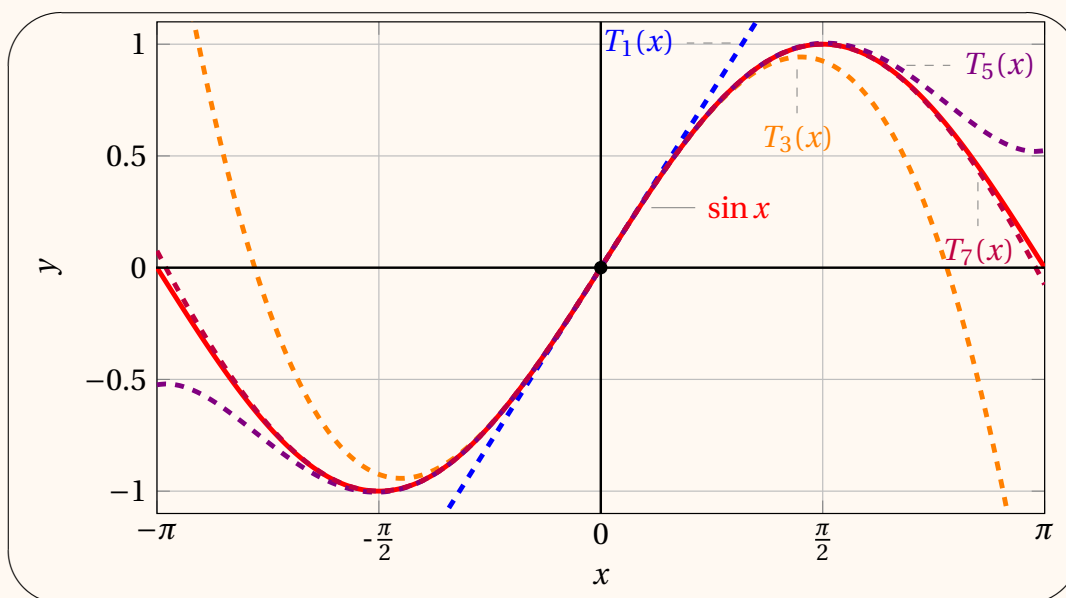
$$\sin x = T_1(x) + o(x) = x + o(x) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = T_3(x) + o(x^3) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = T_5(x) + o(x^5) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\sin x = T_7(x) + o(x^7) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Graficamente i polinomi di MacLaurin per la funzione $f(x) = \sin x$ sono:



Esempio 10: formula o sviluppo di MacLaurin del coseno

Consideriamo

$$f(x) = \cos x$$

$f(0) = 1$ e inoltre abbiamo:

$$f^{(1)}(x) = -\sin x, \quad f^{(2)}(x) = -\cos x, \quad f^{(3)}(x) = \sin x, \quad f^{(4)}(x) = \cos x = f(x), \quad f^{(5)}(x) = -\sin x = f^{(1)}(x) \dots$$

Ne segue che le derivate di ordine $2k+1$ (dispari) sono nulle per $x=0$, mentre quelle di ordine $2k$ (pari) sono alternativamente -1 e $+1$ per $x=0$. I polinomi di MacLaurin della funzione coseno contengono perciò solo termini di grado pari:

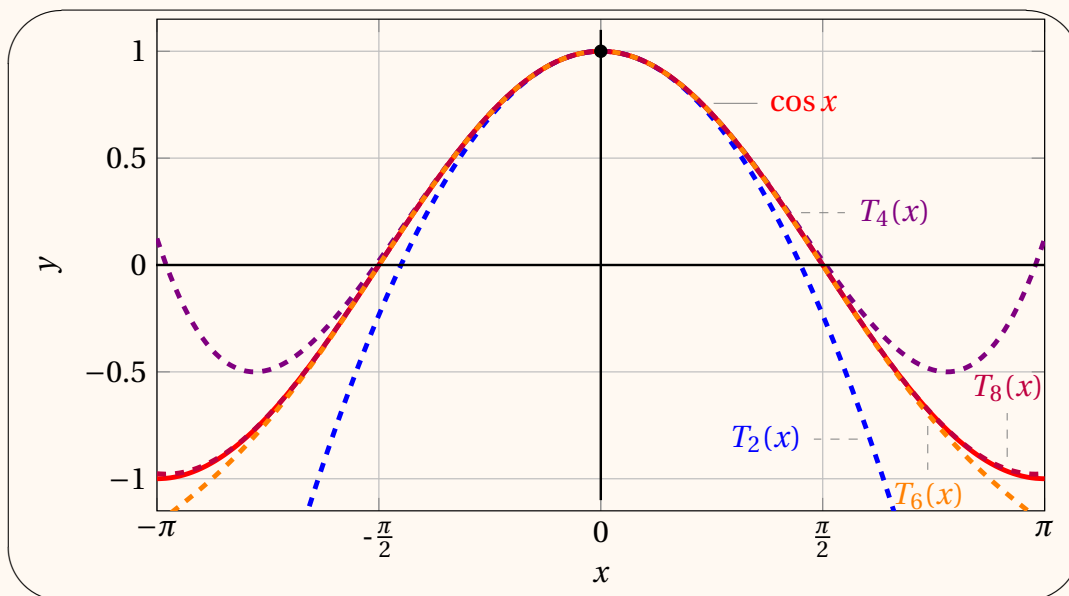
$$\cos x = T_2(x) + o(x^2) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = T_4(x) + o(x^4) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = T_6(x) + o(x^6) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

$$\cos x = T_8(x) + o(x^8) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{40320} + o(x^8) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Graficamente i polinomi di MacLaurin per la funzione $f(x) = \cos x$ sono:



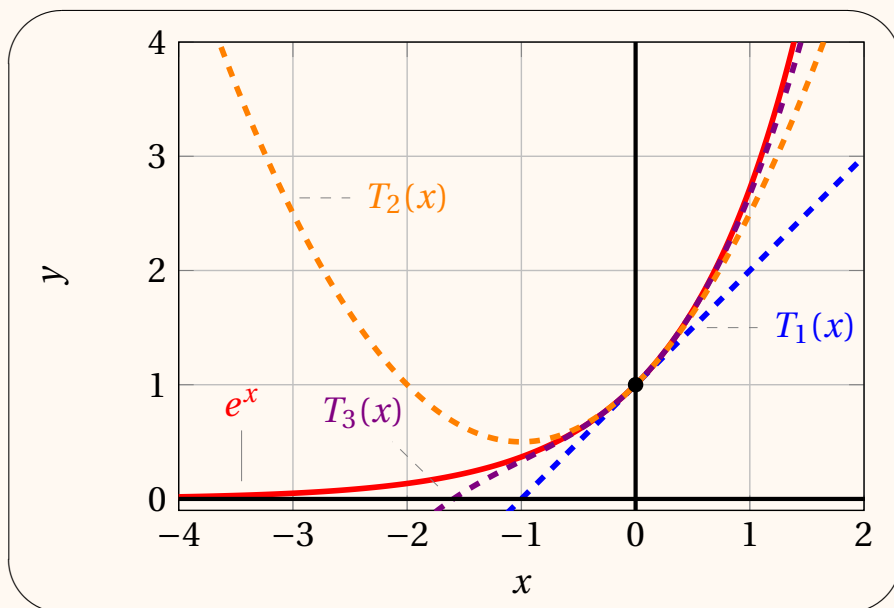
Esempio 11: formula o sviluppo di MacLaurin

Consideriamo:

$$f(x) = e^x \text{ abbiamo } f^{(n)}(x) = e^x \text{ e } f^{(n)}(0) = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

Quindi:

$$e^x = T_n(x) + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \text{ per } x \rightarrow 0$$



Esempio 12: Calcolo dei limiti con lo sviluppo di MacLaurin

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Sviluppando la funzione al primo ordine $\cos x = 1 + o(x)$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 + o(x))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x^2}$$

Il simbolo $o(x)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme delle funzioni che divise per x tendono a 0 per $x \rightarrow 0$. Quindi ad esempio $x^2 = o(x)$ ma anche $x^3 = o(x)$ e il valore del limite non può ancora essere determinato. Sviluppando la funzione al secondo ordine $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{o(x^2)}{x^2}}_{\rightarrow 0} = \frac{1}{2}$$

Il simbolo $o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme di funzioni che divise per x^2 tendono a 0 per $x \rightarrow 0$, quindi il secondo termine tende a 0 per $x \rightarrow 0$. In maniera equivalente $\frac{o(x^2)}{x^2} = o(1)$ ovvero una generica funzione che tende a 0 per $x \rightarrow 0$.

Esempio 13: Calcolo dei limiti con lo sviluppo di MacLaurin

Vogliamo calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Sviluppando le funzioni al primo ordine abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + o(x) - (1 - x + o(x)) - 2x}{x - (x + o(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{o(x)}$$

Il simbolo $o(x)$ per $x \rightarrow 0$ indica l'insieme delle funzioni che divise per x tendono a 0 per $x \rightarrow 0$. Quindi ad esempio $5x^2 = o(x)$ ma anche $x^3 = o(x)$ e il valore del limite non può ancora essere determinato. Sviluppando le funzioni al secondo ordine abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - (1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - 2x}{x - (x + o(x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2)}{o(x^2)}$$

Il limite è ancora non risolubile, sviluppando le funzioni al terzo ordine abbiamo:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) - (1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)) - 2x}{x - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right)}{x^3 \left(\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{\frac{1}{6} + o(1)} = 2 \end{aligned}$$

Esempio 14: Calcolo del polinomio di MacLaurin

Calcolare il polinomio di MacLaurin di grado 4 della funzione

$$f(x) = \log(1 + \sin x)$$

I polinomi di MacLaurin di grado 4 delle funzioni $\sin x$ e $\log(1 + x)$ sono:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6}, \quad \log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}$$

Quindi, sostituendo, il polinomio di MacLaurin della funzione $f(x)$ è:

$$T_4(x) = \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^2}{2} + \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^3}{3} - \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^4}{4}$$

Abbiamo $\left(x - \frac{x^3}{6} \right)^2 = x^2 - \frac{2x^4}{6} + \frac{x^6}{36}$ e l'ultimo termine ha grado superiore a 4. Visto che cerchiamo solo i termini fino al grado 4 scartiamo l'ultimo addendo. Facendo lo stesso ragionamento con gli altri numeratori abbiamo:

$$T_4(x) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2 - \frac{2x^4}{6}}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12}$$

Formule o sviluppi di MacLaurin di alcune funzioni elementari, con il resto di Peano per $x \rightarrow 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n), \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\operatorname{Sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\operatorname{Ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

Gli sviluppi chiaramente valgono anche sostituendo a x una qualsiasi funzione $\varepsilon(x)$ che tende a 0, ovvero un infinitesimo (non importa per cosa tenda x in questo caso).

- Tutto questo discorso si può generalizzare ad un punto $x_0 \neq 0$. Le dimostrazioni sono analoghe a quelle precedenti e sono lasciate per esercizio.

Teorema 3: del polinomio di Taylor

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n-1$ volte in (a, b) e n volte in $x_0 \in (a, b)$, esiste uno e un solo polinomio T_{n,f,x_0} di grado $\leq n$ con la proprietà che:

$$T_{n,f,x_0}(x_0) = f(x_0), \quad T'_{n,f,x_0}(x_0) = f'(x_0), \quad \dots, \quad T^{(n)}_{n,f,x_0}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$$

e questo polinomio, detto **polinomio di Taylor** di f di grado n , è:

$$T_{n,f,x_0}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \quad (\text{posto } f^{(0)} = f)$$

La scrittura estesa del polinomio di Taylor di grado n di una funzione f in x_0 è:

$$T_{n,f,x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{3!} f'''(x_0)(x - x_0)^3 + \dots$$

$$+ \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$

- Quando è chiara la funzione a cui si fa riferimento, per comodità omettiamo il pedice f del polinomio di Taylor e scriviamo semplicemente $T_{n,x_0}(x)$.

Teorema 4: della formula di Taylor all'ordine n con resto secondo Peano

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n - 1$ volte in (a, b) e n volte in $x_0 \in (a, b)$. Allora

$$f(x) = T_{n,f,x_0}(x) + o((x - x_0)^n) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

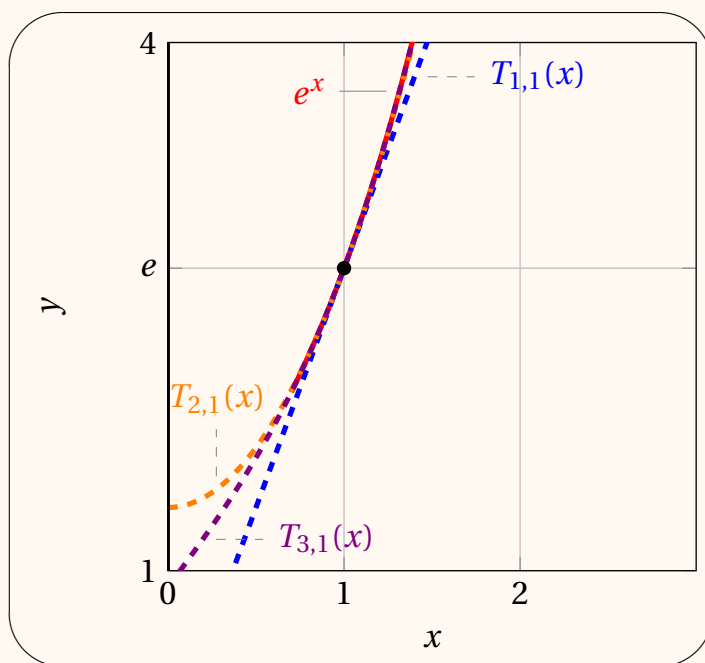
Esempio 15: formula o sviluppo di Taylor

Consideriamo $x_0 = 1$ e:

$$f(x) = e^x \text{ abbiamo } f^{(n)}(x) = e^x \text{ e } f^{(n)}(1) = e, \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

Quindi:

$$e^x = T_{n,1}(x) + o((x-1)^n) = e + e(x-1) + e \frac{(x-1)^2}{2} + e \frac{(x-1)^3}{3!} + \dots + e \frac{(x-1)^n}{n!} + o((x-1)^n) \text{ per } x \rightarrow 1$$



4 Formula/sviluppo di Taylor con resto secondo Lagrange

- Nella formula di Taylor-MacLaurin con resto secondo Peano l'informazione che abbiamo sull'errore commesso nell'approssimare f col suo polinomio di Taylor- MacLaurin è di **tipo dinamico**: al tendere a zero dell'incremento $(x - x_0)$, sappiamo che il resto tende a zero più rapidamente di $(x - x_0)^n$.

Per un valore fissato dell'incremento $(x - x_0)$ la formula di Taylor-MacLaurin con resto secondo Peano non dice nulla sull'entità dell'errore commesso.

- In varie questioni di calcolo approssimato è essenziale invece stimare l'errore che si commette approssimando una funzione col suo polinomio di Taylor, quando l'incremento $(x - x_0)$ ha un valore fissato, o un valore che non supera una soglia fissata.
- A questo tipo di problema risponde il prossimo risultato, che dà un modo alternativo di quantificare l'errore di approssimazione commesso.

Teorema 5: della formula di Taylor all'ordine n con resto secondo Lagrange

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n + 1$ volte in $[a, b]$ e sia $x_0 \in [a, b]$. Allora esiste un punto c compreso tra x_0 e x tale che:

$$f(x) = T_{n,f,x_0}(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (6)$$

- La formula ha la struttura: **funzione da approssimare uguale al polinomio approssimante più l'errore di approssimazione**. L'errore è il termine $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ e viene detto resto secondo Lagrange.
- Per $n = 0$, il teorema coincide col teorema di Lagrange, ponendo $x_0 = a$ e $b = x$ abbiamo:

$$\exists c \in [a, b] : f(b) = f(a) + f'(c)(b - a) \quad \text{ovvero} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

che è il teorema di Lagrange. Attenzione: l'intervallo da (a, b) diventa $[a, b]$.

Il punto c dipende da x_0 , x e n , ed è compreso tra x_0 e x . Se si riesce a dimostrare che

$$|f^{(n+1)}(t)| \leq M, \quad \forall t \in [x_0, x] \quad (7)$$

allora la formula di Taylor con resto secondo Lagrange dice che

$$|f(x) - T_{n,x_0}(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1} \quad (8)$$

Esempio 16: stima degli errori col resto secondo Lagrange

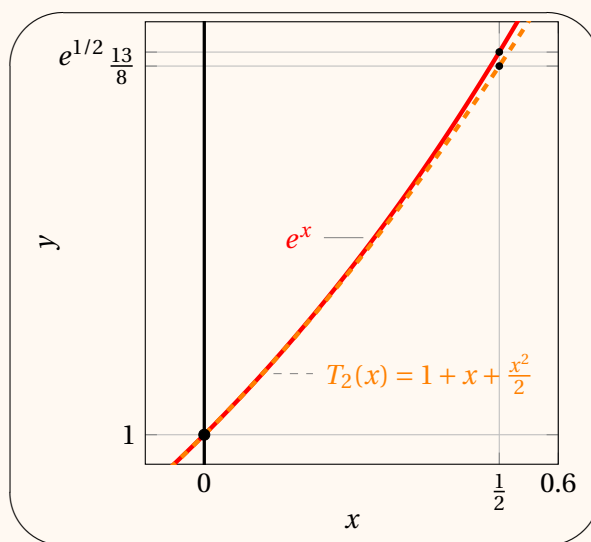
Consideriamo $f(x) = e^x$, sappiamo che i polinomi di MacLaurin al secondo e terzo ordine di e^x sono:

$$T_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2, \quad T_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

Ora se volessimo utilizzare il polinomio per calcolare un valore approssimato di $e^{1/2}$ ossia pensassimo di approssimare

$$e^{1/2} \quad \text{con} \quad T_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{8} \quad \text{oppure con} \quad T_3\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{79}{48}$$

come possiamo stimare a priori (ossia senza conoscere già il valore vero di $e^{1/2}$) di quanto stiamo sbagliando?



Abbiamo $x_0 = 0$, $x = \frac{1}{2}$. Nella formula (6) sviluppando fino al terzo grado ($n = 3$) otteniamo:

$$e^{1/2} = \underbrace{T_3\left(\frac{1}{2}\right)}_{=\frac{79}{48}} + \frac{e^c}{4!} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad \text{con} \quad c \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

Il valore c è ignoto quindi anche il valore e^c è ignoto, occorre dunque utilizzare la (7) per sovrastimare e^c con la (7). Abbiamo:

$$f^{(4)}(t) = e^t \quad \text{di conseguenza} \quad |e^t| \leq \underbrace{3^{1/2}}_{=M}, \quad \forall t \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \quad \text{dato che} \quad e < 3$$

Quindi dalla (8) otteniamo:

$$\left| e^{1/2} - T_3\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \frac{3^{1/2}}{2^4 \cdot 4!}$$

Questo significa che approssimando $e^{1/2}$ con il valore $\frac{79}{48}$ si commette un errore non superiore a $\sqrt{3}/384$ che vale circa 0.0045.

Proof. Proviamo il teorema nel caso $n = 1$. Ponendo per comodità $x_0 = a$, $x = b$ l'enunciato diviene: se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile 2 volte in $[a, b]$, allora esiste un punto $c \in [a, b]$ tale che:

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{1}{2} f''(c)(b-a)^2$$

Poniamo

$$f(b) - (f(a) + f'(a)(b-a)) = k(b-a)^2$$

e cerchiamo di determinare la forma di k .

Consideriamo quindi la funzione:

$$g(x) = f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - k(b-x)^2$$

e applichiamo ad essa il teorema del valor medio o di Lagrange. Poiché $g(b) = g(a) = 0$ (la seconda uguaglianza segue dalla definizione di k) si trova che esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$0 = \frac{g(b) - g(a)}{b-a} = g'(c)$$

Ma abbiamo:

$$g'(x) = -f'(x) - f''(x)(b-x) + f'(x) + 2k(b-x) = (b-x) \cdot (2k - f''(x))$$

e quindi $g'(c) = 0$ implica, essendo $c \neq b$:

$$k = \frac{1}{2} f''(c)$$

Il procedimento appena visto si può estendere per un n qualsiasi.

Definiamo ora:

$$g(x) = f(b) - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j)}(x)(b-x)^j}{j!} - k(b-x)^{n+1}$$

con k definito implicitamente dall'identità

$$f(b) - T_{n,a}(b) = k(b-a)^{n+1} \quad (9)$$

□

Proof. Ora si procede così:

1. Si verifica che $g(a) = g(b) = 0$ dato che

$$g(b) = f(b) - f(b) = 0, \quad g(a) = f(b) - T_{n,a}(b) - k(b-a)^{n+1} = 0 \text{ per def. di } k$$

2. Si applica il teorema di Lagrange a g in $[a, b]$, e si mostra che l'affermazione "esiste $c \in (a, b)$ tale che $g'(c) = 0$ " è esattamente il teorema.

Cominciamo a calcolare g' :

$$\begin{aligned} g'(x) &= - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j+1)}(x) (b-x)^j}{j!} + \sum_{j=1}^n \frac{f^{(j)}(x) (b-x)^{j-1}}{(j-1)!} + k(n+1)(b-x)^n \\ &= - \sum_{j=0}^n \frac{f^{(j+1)}(x) (b-x)^j}{j!} + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{f^{(j+1)}(x) (b-x)^j}{j!} + k(n+1)(b-x)^n \\ &= - \frac{f^{(n+1)}(x) (b-x)^n}{n!} + k(n+1)(b-x)^n \end{aligned}$$

Allora $g'(c) = 0$ significa:

$$- \frac{f^{(n+1)}(c) (b-c)^n}{n!} + k(n+1)(b-c)^n = 0$$

ovvero

$$k = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

che, inserita nella (9), dà la tesi.

□

4.1 Relazioni con la convessità

- Consideriamo la formula (6), con $n = 1$:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(c)(x - x_0)^2$$

e supponiamo che in ogni punto di (a, b) si abbia $f''(x) \geq 0$ ovvero f sia convessa in (a, b) . Allora si ha

$$\frac{1}{2} f''(c)(x - x_0)^2 \geq 0$$

e perciò si può scrivere, per ogni coppia di punti x_0 e $x \in (a, b)$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (10)$$

Geometricamente significa che il grafico di $f(x)$ si mantiene in tutto (a, b) sopra il grafico della sua retta tangente in x_0 (e questo vale per ogni scelta del punto $x_0 \in (a, b)$).

Abbiamo dunque dimostrato che se una funzione (due volte derivabile) è convessa, è anche “convessa per tangenti”

- Se invece f è concava, ossia $f''(x) \leq 0$ in tutto (a, b) , e abbiamo

$$f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (11)$$

e il grafico di $f(x)$ si mantiene in tutto (a, b) sotto il grafico della sua retta tangente in x_0 .

Abbiamo dunque dimostrato che se una funzione (due volte derivabile) è concava, è anche “concava per tangenti”